14. $\left[Co(NH_3)_4\,Br_2\right]Cl$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான மாற்றியம்

அ) வடிவ மற்றும் அயனியாதல் மாற்றியம் ஆ) வடிவ மற்றும் ஒளி சுழற்ச்சி மாற்றியம்

இ) ஒளி சுழற்ச்சி மாற்றியம் மற்றும் அயனியாதல் மாற்றியம் ஈ) வடிவ மாற்றியம் மட்டும்

15. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களில் மாற்றியப் பண்பினைப் பெற்றிருக்காதது எது?

அ) $\left[Ni(NH_3)_4(H_2O)_2\right]^{2+}$ ஆ) $\left[Pt(NH_3)_2\,Cl_2\right]$

இ) $\left[Co(NH_3)_5\,SO_4\right]Cl$ ஈ) $\left[FeCl_6\right]^{3-}$

16. உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் பூஜ்ய மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும் அணைவுச் சேர்மம்

அ) $K_4\left[Fe(CN)_6\right]$ ஆ) $\left[Fe(CN)_3(NH_3)_3\right]$

இ) $\left[Fe(CO)_5\right]$ ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ) இரண்டும்

17. டிரிஸ் (ஈத்தேன் – 1,2 டை அமீன்) இரும்பு (II) பாஸ்பேட்டின் மூலக்கூறு வாய்பாடு

அ) $\left[Fe(CH_3\text{-}CH(NH_2)_2)_3\right](PO_4)_3$

ஆ) $\left[Fe(H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2)_3\right](PO_4)$

இ) $\left[Fe(H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2)_3\right](PO_4)_2$

ஈ) $\left[Fe(H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH_2)_3\right]_3(PO_4)_2$

18. பின்வருவனவற்றுள் பாராகாந்தத்தன்மை உடையது எது?

அ) $\left[Zn(NH_3)_4\right]^{2+}$ ஆ) $\left[Co(NH_3)_6\right]^{3+}$

இ) $\left[Ni(H_2O)_6\right]^{2+}$ ஈ) $\left[Ni(CN)_4\right]^{2-}$

19. முகப்பு மற்றும் நெடுவரை (fac and mer) மாற்றியங்களைப் பெற்றிருப்பது எது?

அ) $\left[Co(en)_3\right]^{3+}$ ஆ) $\left[Co(NH_3)_4(Cl)_2\right]^{+}$

இ) $\left[Co(NH_3)_3(Cl)_3\right]$ ஈ) $\left[Co(NH_3)_5\,Cl\right]SO_4$

20. சரியானக் கூற்றைத் தேர்வு செய்க.

அ.) எண்முகி அணைவுகளைவிட தளசதுர அணைவுகள் அதிக நிலைப்புத்தன்மையுடையவை.

ஆ.) $\left[Cu(Cl)_4\right]^{2-}$ ன் சுழற்ச்சியை மட்டும் பொருத்து காந்த திருப்புத்திறனின் மதிப்பு 1.732 BM மேலும் இது தள சதுர வடிவமைப்புடையது.

இ.) $\left[FeF_6\right]^{4-}$ ன் படிகப்புல பிளப்பு ஆற்றல் மதிப்பு (Δ_0) ஆனது $\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$ ஐ விட அதிகம்

ஈ.) $\left[V(H_2O)_6\right]^{2+}$ ன் படிகப்புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றல் மதிப்பானது $[Ti\,(H_2O)_6]^{2+}$ ன் படிகப்புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றலை விட அதிகம்.

XII U5 Coordination jagan.indd 190 04-01-2021 15:19:51